同济大学计算机系

操作系统课程实验报告

学　　号 2353761

姓　　名 王皙晶

专　　业 计算机科学与技术

授课老师 方钰

实验二：UNIX V6++内核的启动

一、实验目的

本次实验将使用 QEMU 模拟器来研究 IA-32 兼容计算机的启动方式。
（1）熟悉系统如何从上电到成功加载内核；
（2）熟悉系统如何从实模式进入到保护模式。

二、实验结果

（1）4.1 BOOT LOADER VERSION 0：实模式下的“HELLO WORLD！”：

实验结果如图 1 所示：

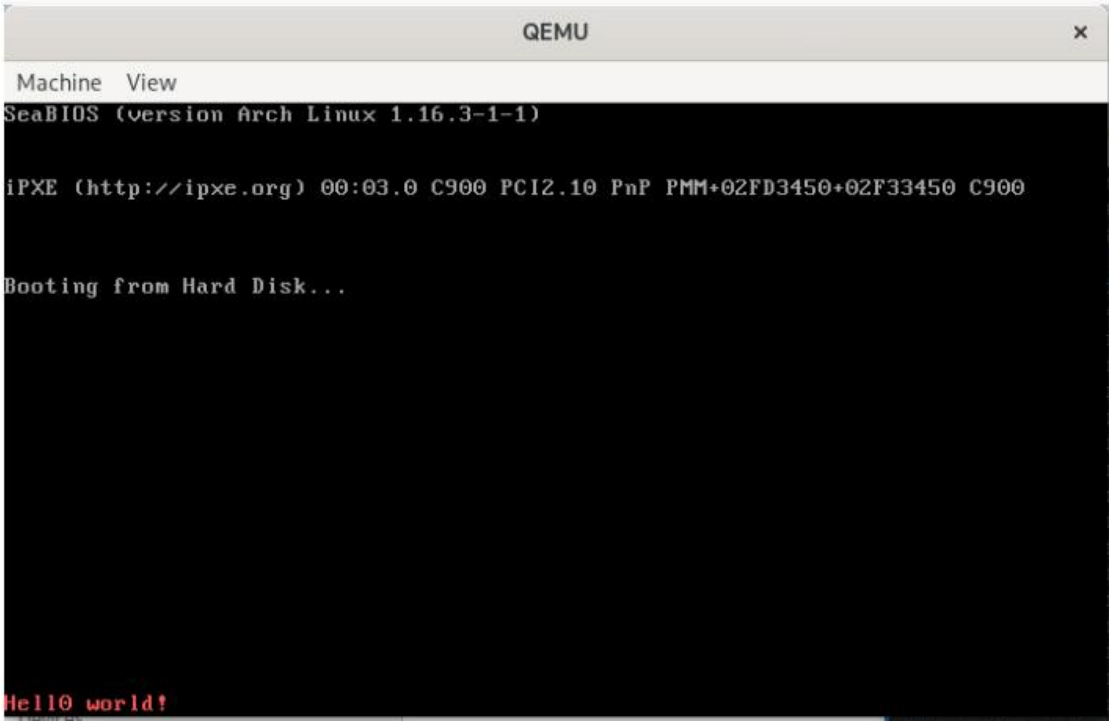

图 1

（2）完成实验 4.2，截图说明结果:

实验结果如图 2 所示：

图 2

（3）完成实验 4.3，截图说明结果：

UNIX V6++启动界面如图 3 所示：

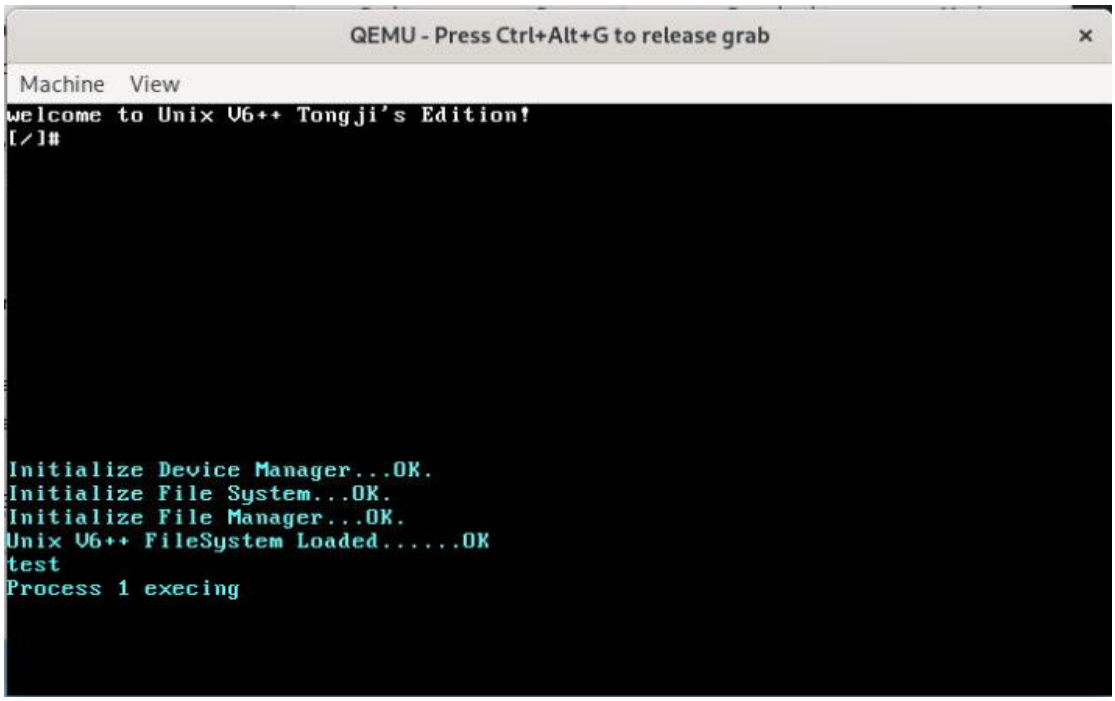

图 3

值得一提的是，我的 UNIX V6++启动后，少显示了一行实验报告图片中的“Initialize Buffer... OK”。但是跟老师交流后，启动的内核光标闪动并且可以输入命令并执行（如图 4），说明内核启动成功。根据所查资料，可能是版本差异导致。

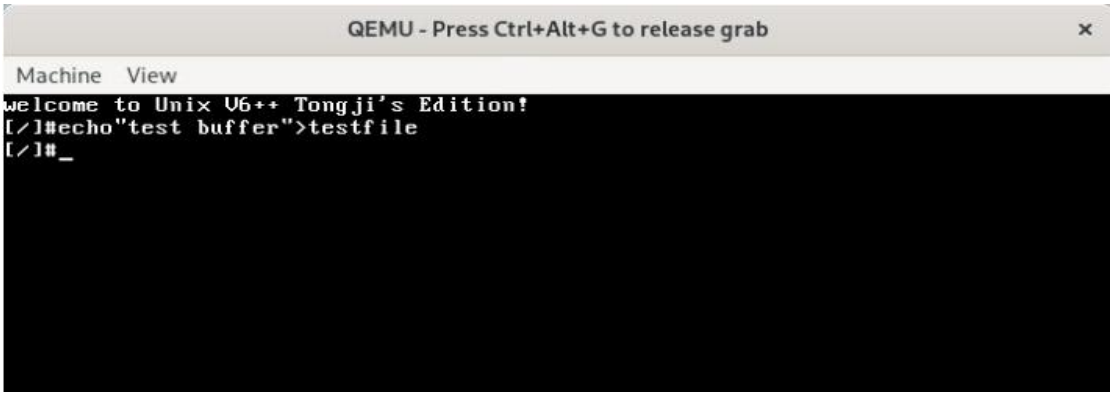

图 4

（4）尝试回到实验 4.4 中的问题，解释为什么最后需要修正寄存器 esp 的值：

修正 esp 寄存器值的命令是：or esp,0xC0000000。（C:1100），即将 esp 寄存器中高 32 位、31 位置为 1。实验指导中说到内核入口被装载到物理地址 1M 处，但内核代码被链接到 3GB+1M 处。在 or esp,0xC0000000 之前的指令中，栈指针 esp 始终指向低地址，但内核代码在高地址，如果没有这一句，eip 和 esp 指向的地址是错乱的。因此这句指令的目的是为了让 esp 在虚拟地址层面与内核的运行环境保持一致。